

文章编号:0258-8013 (2001) 08-0037-05

基于逆变器死区特性的永磁同步电动机 系统的自适应变结构控制

王 江, 王家军, 许镇琳

(天津大学电气自动化与能源学院, 天津 300072)

ADAPTIVE VARIABLE STRUCTURE CONTROL OF PMSM SYSTEM BASED ON INVERTER DEAD-TIME

WANG Jiang, WANG Jia-jun, XU Zhen-lin

(Tianjin University, Tianjin 300072, China)

ABSTRACT: A PMSM drive system consists of a dc-ac inverter, PMSM and some mechanical load. All the three components of the system are characterized by models which are nonlinear and contain unknown parameters. In the case of low speed and high regulation frequency, the dead-time characteristics of the PWM inverter may cause output voltage containing lots of harmonics, which introduces great ripples to its torque, and even makes the system unstable. The paper applies the adaptive variable structure control strategy to eliminate the effects of the dead-time of the PWM inverter. In this paper, the characteristics of the dead-time of the PWM inverter are analyzed, and its mathematic model and the nonlinear model of the whole system are established. In the model of the dead-time of the PWM inverter, the parameters which varies and affects the performance of the system are presented. Then based on the characteristics of the models, this paper makes use of adaptive variable structure control to realize the dead-time compensation and the nonlinear control. The strategy presented in this paper possesses good performance in robustness while doesn't require the parameters of the dead-time. It not only ensure accurate tracking performance but also achieves global stable. Furthermore, for the adaptive law and the sliding mode control strategy presented in this paper, this paper also proves the stability and convergence of the system applying Lyapunov theory of stability. At last, the system is simulated using MATLAB and the simulation results prove the effectiveness and feasibility of the strategy presented.

KEY WORDS: PWM; inverter; PMSM (permanent-magnet synchronous motor); variable structure control

摘要: 永磁同步电动机调速系统由 PWM 逆变器、永磁同步电动机和机械负载三部分组成,每个部分都具有非线性特性和参数的不确定性;同时 PWM 逆变器因死区的存在,在低速以及调制频率很高时,死区特性将会导致逆变器输出电压含有很大的谐波分量,使转矩发生很大的脉动,甚至可能导致系统不稳定。采用自适应变结构控制策略消除逆变死区的影响。首先详细分析逆变器死区的特性,建立死区的数学模型和整个系统的非线性模型,在死区模型中,给出变化和影响系统性能的参数;根据模型的特点,采用自适应滑模变结构控制算法,实现死区补偿和非线性控制,这种方法不需要测量死区的参数,具有较强的鲁棒性,可使系统全局稳定并且达到准确的位置跟踪。对所提出自适应律和滑模控制方法,利用 Lyapunov 稳定性理论,证明了系统的稳定性和收敛性。利用 MATLAB 进行了系统仿真,仿真结果证明了方法的有效性和可行性。

关键词: 脉宽调制; 逆变器; 永磁同步电动机; 变结构控制

中图分类号: TM341

文献标识码: A

1 引言

对于交流电机驱动系统,因无刷执行电机具有许多直流驱动系统所不可比拟的优点,交流电动机的精确控制成为当前驱动系统的一个十分重要的研究领域。尽管当前存在好几种交流电动机驱动系统,永磁同步电动机 PMSM 以高转矩/惯量比、高速率/重量比和高启动转矩,以及省电和运行可靠等明显的优点而成为交流驱动系统研究的一个热点。

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (59675014)。

Project Supported by National Natural Science Foundation of China (59675014).

PMSM系统如图1所示,它包括dc-ac逆变器、PMSM和机械负载。PMSM系统的3个部分都具有非线性特性和参数的不确定性。当前对PMSM驱动系统的控制大都不考虑逆变器的非线性,而只是考虑PMSM的非线性或只是考虑PMSM和机械负载的非线性。Mohan^[1]基于逆变器死区造成的影响建立误差电压模型,用电流控制的方法来降低死区造成的影响,但其高增益电流控制方案一般很难以实现,并且很容易产生转矩不平滑噪声。Murali^[2]等人提出对逆变器死区进行实时测量,然后加入一定的电压脉冲以补偿死区造成的输出非线性,这种方法需要特殊的高精度测量设备和复杂的硬件电路。

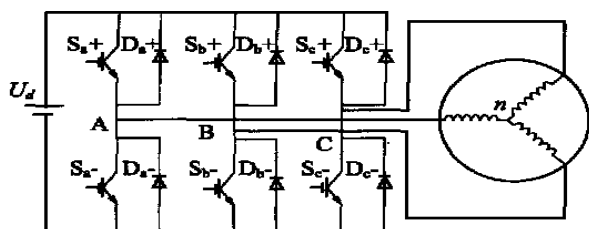


图1 逆变器和永磁同步电机结构图
Fig.1 Structure of inverter and PMSM

总之,上述方法都需要离线或精确的在线测量死区、误差电压或线电流,并且逆变器和电机都是作为独立的个体进行分析。本文把PMSM驱动系统的3个部分作为1个整体,从控制理论的角度设计自适应变结构控制器,只要死区和外部干扰在一定的范围之内,并且参数摄动有界,本控制器就可保证系统的全局稳定和精确的位置跟踪。

2 逆变器的死区特性分析

如图1所示,以a相为例进行分析三相逆变器工作原理, S_{a+} 导通、 S_{a-} 关断,则 $v_A(t) = U_d$; S_{a+} 关断、 S_{a-} 导通,则 $v_A(t) = 0$ 。同一桥臂的功率器件不能同时导通,如果同一桥臂的功率器件同时导通,将会造成电源的“直通”。因此必须先使同一桥臂的2个功率器件同时处于关断状态然后再触发导通另1个功率器件,2个功率器件同时处于关断状态的这段时间即是死区时间。在死区期间, $i_a > 0$ 则 D_{a-} 二极管导通,使 $v_A(t) = 0$; $i_a < 0$ 则 D_{a+} 二极管导通,使 $v_A(t) = U_d$ 。b相、c相与a相具有相同的工作模式。

尽管逆变器死区的时间很小,仅占开关周期的百分之几,单个脉冲不足以影响系统的性能,但连续考虑一个周期的效应,死区的积累作用足以使电

动机的定子电压受到很大的影响。特别当开关频率很高的场合,死区的存在可能使得电机转矩发生很大的脉动^[3]。

3 具有死区的PMSM的自适应变结构控制

PMSM系统的控制框图如图2所示,其中 $K(\theta)$ 为由静止模型到d-q轴模型的旋转矩阵。用分段线性化方法表示的逆变器的模型可写为

$$v_{qd}(t) = m [u_{qd}(t) - b\sigma_{qd}(t)] \quad (1)$$

式中 $v_{qd}(t) = \begin{bmatrix} v_q(t) \\ v_d(t) \end{bmatrix}$, $\sigma_{qd}(t) = \begin{bmatrix} \text{sgn}(i_q) \\ \text{sgn}(i_d) \end{bmatrix}$, b 与逆变器的调制比,输出频率,逆变器的输入直流电压 U_d 以及死区时间有关; m 相当于逆变器的增益补偿; σ_{qd} 只与电动机的电流方向有关,很容易得到。

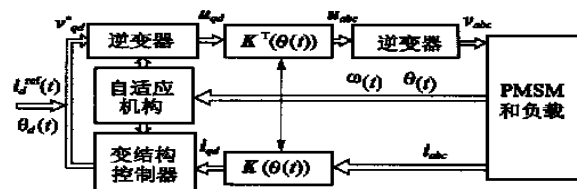


图2 PMSM系统的控制框图
Fig.2 PMSM system control figure

把式(1)改写为

$$v_{qd}(t) = \theta_1 u_{qd}(t) - \theta_2 \sigma_{qd}(t)$$

$\theta = [\theta_1 \theta_2]$, θ_1, θ_2 为与逆变器死区等因素有关的不确定参数, $\sigma_{qd} = \text{sgn}(i_{qd})$ 。

逆变器的数学模型式(1)在数学意义上是可逆的,其逆定义为

$$u_{qd}(t) = \theta_1^{-1}(t) [v_{qd}^*(t) + \theta_2(t) \sigma_{qd}(t)] \quad (2)$$

式中 $v_{qd}^*(t)$ 为逆变器逆的输入; $\theta = [\theta_1 \theta_2]$ 为 θ 的估计值,其自适应律见后面设计。

由式(1)(2)可得逆变器逆的输入和逆变器的输出的关系

$$v_{qd}(t) = v_{qd}^*(t) + M(t) \theta(t) \quad (3)$$

式中 $\theta(t) = \theta(t) - \theta(t)$ 为估计误差

$$M(t) = \begin{bmatrix} -u_q(t) & \sigma_q(t) \\ -u_d(t) & \sigma_d(t) \end{bmatrix} \quad (4)$$

$u_{qd}(t)$, $\sigma_{qd}(t)$ 都是可以测量的,因此 $M(t)$ 也可在线得到。

本文采用Wasim Khan^[3]的具有逆变器逆、逆变器、PMSM和机械负载的系统数学模型为(假定PMSM的交、直流电感相同,即 $L = L_q = L_d$)

$$\begin{cases} \frac{d\theta(t)}{dt} = \omega(t) \\ \frac{d\omega(t)}{dt} = -\frac{B}{J}\omega(t) + \frac{\phi_f}{J}i_q(t) - \frac{T}{J} \\ \frac{di_q(t)}{dt} = -\frac{R}{L}i_q(t) - \frac{\phi_f}{L}\omega(t) + \frac{1}{L}v_q^*(t) + \frac{1}{L}M_q\theta^T(t) \\ \frac{di_d(t)}{dt} = -\frac{R}{L}i_d(t) + i_q(t)\omega(t) + \frac{1}{L}v_d^*(t) + \frac{1}{L}M_d\theta^T(t) \end{cases} \quad (5)$$

式中 L 为定子电感; J 为转动惯量; B 为粘滞摩擦系数; T 为负载转矩; ϕ_f 为转子永磁磁势。

假定系统的输入二阶可微, PMSM 系统的控制目标是逆变器存在死区非线性的情况下达到精确位置跟踪, 选择位置滑模平面与直轴电流滑模平面进行控制器设计^[4]。

3.1 位置滑模平面及控制器设计

取位置误差 $e(t) = \theta(t) - \theta_d(t)$, 其中 $\theta_d(t)$ 为位置给定信号。选择滑模平面为

$$s_1 = ce(t) + e(t) \quad (6)$$

式中 c 为正的常数。

由式(6)可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{\phi_f}s_1 &= \frac{1}{\phi_f}ce(t) + i_q(t) - \frac{B}{\phi_f}\omega(t) - \frac{T}{\phi_f} - \\ &\frac{1}{\phi_f}\omega_d(t) = \alpha_1^T\phi_1 + i_q(t) \end{aligned} \quad (7)$$

$$\begin{aligned} \text{式中 } \alpha_1^T &= \left[\frac{1}{\phi_f} \frac{B}{\phi_f} \frac{T}{\phi_f} \right]; \\ \phi_1^T &= [ce(t) - \omega_d \quad -\omega \quad 1]。 \end{aligned}$$

根据 Tao G. 和 Kokotovic^[5], 选择 α_1 的自适应率为

$$\alpha_1 = \Gamma_1\phi_1s_1 \quad (8)$$

式中 $\Gamma_1 \in R^{3 \times 3}$ 为正定矩阵。

在式(7)中假定转矩电流 $i_q(t)$ 为控制输入, 选择辅助参考转矩电流为

$$i_q^{\text{ref}} = -\alpha_1^T\phi_1 - K_1\text{sgn}s_1 \quad (9)$$

式中 K_1 为正的常数。

令 $s_3 = i_q - i_q^{\text{ref}}$, 假定 $K_1 > |s_3(t) + \tilde{\alpha}_1^T\phi_1|$

式中 $\tilde{\alpha}_1^T = \alpha_1^T - \alpha_1^T$ 。

把 $i_q(t) = s_3(t) + i_q^{\text{ref}}$ 代入式(7), $i_q(t)$ 满足滑模条件

$$s_1s_2 < -\eta_1|s_1| \quad (10)$$

式中 η_1 为正的常数。

由 $s_3(t) = i_q - i_q^{\text{ref}}$ 得

$$\begin{aligned} Ls_3 &= v_q^* + M_q\theta^T - Ri_q - \phi_f\omega(t) + \\ L[s_1\phi_1^T\Gamma_1\phi_1 - \alpha_1^T\phi_1] &= v_q^* + \alpha_3^T\phi_3 \end{aligned} \quad (11)$$

式中

$$\begin{aligned} \alpha_3^T &= [\theta_1 \quad \theta_2 \quad R \quad L \quad \phi_f \frac{L\phi_f}{J} \frac{LB}{J} \frac{LT}{J}] \\ \phi_3^T &= [-u_q\sigma_q - i_qA\omega + s_1\phi_1^T\Gamma_1\phi_1 - \\ &\omega(\alpha_{11} - \alpha_{12})i_q(\alpha_{11} - \alpha_{12})\omega(\alpha_{11} - \alpha_{12})] \end{aligned}$$

$$A\omega = -\alpha_{11}(\dot{\omega}_d + \ddot{\omega}_d)$$

为使 $i_q \rightarrow i_q^{\text{ref}}$, 设计 v_q^* 为

$$v_q^* = -\alpha_3^T\phi_3 - K_3s_3 - s_1 \quad (12)$$

$$\dot{\alpha}_3 = \Gamma_3\phi_3s_3 \quad (13)$$

式中 $K_3 > 0$; $\Gamma_3 \in R^{8 \times 8}$ 为正定矩阵。

3.2 直轴电流滑模平面及控制器设计

在一般调速系统的控制中, 直轴控制电压主要是用来产生直轴电流使磁场保持不变, 通常情况下选取 $i_d^{\text{ref}}(t) = 0$ 。选择直轴电流滑模平面为

$$s_2 = i_d(t) - i_d^{\text{ref}}(t) \quad (14)$$

由式(14)可得

$$Ls_2 = -Ri_d + L\omega(t)i_q + v_d^* + M_d\theta^T = \alpha_2^T\phi_2 + v_d^* \quad (15)$$

$$\begin{aligned} \text{式中 } \alpha_2^T &= [R \quad L \quad \theta_1 \quad \theta_2]; \\ \phi_2^T &= [-i_d \quad \omega i_q \quad -u_d \quad \sigma_d]。 \end{aligned}$$

设计滑模控制为

$$v_d^* = -\alpha_2^T\phi_2 - K_2\text{sgn}s_2 \quad (16)$$

式中 K_2 为正常数。

根据 Tao G. 和 Kokotovic^[5], 选择 α_2 的自适应率为

$$\alpha_2 = \Gamma_2\phi_2s_2 \quad (17)$$

式中 $\Gamma_2 \in R^{4 \times 4}$ 为正定矩阵。

假定 $K_2 > |\alpha_2^T\phi_2|$, 则 v_d^* 满足滑模条件

$$s_2s_2 < -\eta_2|s_2|$$

式中 $\tilde{\alpha}_2^T = \alpha_2^T - \alpha_2^T$; η_2 为正的常数。

3.3 系统稳定性的证明

定理1 以上所设计的自适应变结构控制器 v_q^*, v_d^* 对式(5)所表示的系统是全局渐近稳定的, 即满足 $\lim_{t \rightarrow \infty} s_1 = 0, \lim_{t \rightarrow \infty} s_2 = 0$

证明: 首先定义如下目标函数 V_1, V_2 (令 $J' = J/\phi_f$)

$$V_1 = \frac{1}{2}J's_1^2 + \frac{1}{2}(\alpha_1 - \alpha_1)^T\Gamma_1^{-1}(\alpha_1 - \alpha_1) \quad (18)$$

$$V_2 = \frac{1}{2}Ls_2^2 + \frac{1}{2}(\alpha_2 - \alpha_2)^T\Gamma_2^{-1}(\alpha_2 - \alpha_2) \quad (19)$$

对式(18)微分可得

$$\dot{V}_1 = J \dot{s}_1 s_1 - (\alpha_1 - \alpha_1)^T \Gamma_1^{-1} \alpha_1 = -K_1 |s_1| + s_1(i_q - i_q^{\text{ref}})$$

对式(19)微分可得

$$\dot{V}_2 = L s_2 \dot{s}_2 - (\alpha_2 - \alpha_2)^T \Gamma_2^{-1} \alpha_2 = -K_2 |s_2|$$

为了对系统进行整体稳定性分析,取正定目标函数 V_3 为

$$V_3 = V_1 + V_2 + \frac{1}{2} L s_3^2 + \frac{1}{2} (\alpha_4 - \alpha_4)^T \Gamma_3^{-1} (\alpha_4 - \alpha_4) \quad (20)$$

对式(20)微分可得

$$\begin{aligned} \dot{V}_3 = \dot{V}_1 + \dot{V}_2 + \frac{1}{2} L s_3 \dot{s}_3 - (\alpha_4 - \alpha_4)^T \Gamma_3^{-1} \alpha_4 = \\ -K_1 |s_1| - K_2 |s_2| + s_1(i_d - i_d^{\text{ref}}) - K_3 s_3^2 - \\ s_1 s_3 = -K_1 |s_1| - K_2 |s_2| - K_3 s_3^2 \end{aligned} \quad (21)$$

由上面的证明可知,系统的参数估计是有界的。

下面证明 s_1, s_2, s_3 是有界的:

由式(21)可得

$$\dot{V}_3 = -K_1 |s_1| - K_2 |s_2| - K_3 s_3^2 < -K_1 |s_1| < 0$$

即

$$\dot{V}_3 < -K_1 |s_1| \quad (22)$$

对式(22)两边积分可得

$$V_3(0) - V_3(\infty) \geq K_1 \int_0^\infty |s_1| dt \geq 0 \quad (23)$$

因 V_3 是有界的,由式(23)可知 s_1 有界,同理可知 s_1, s_2 是有界的。很容易证明 s_1, s_2 是有界的。利用巴拉特定理可得

$$\lim_{t \rightarrow \infty} s_1 = 0, \lim_{t \rightarrow \infty} s_2 = 0$$

证毕

由 s_1 的定义可知,本文所设计的自适应变结构控制器可以在逆变器存在死区的情况下达位置的渐近跟踪,并保证系统的全局渐近稳定,即

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0, \lim_{t \rightarrow \infty} \dot{e}(t) = 0$$

4 仿真实验结果

本文采用三相 Y 接永磁同步电动机,仿真数据如表 1 所示。

位置给定函数为

$$\theta_d = 50(1 - e^{-0.1t^3}) \sin \omega t, \omega = 1$$

$\theta(0) = 1$ r/min, $i_d(0) = 0.8$ A, $i_q(0) = 0.1$ A, 其它初值为零。逆变器输入直流电压允许有 5% 的变化, T_d 取为 5 μ s, 开关周期为 200 μ s。

控制参数为

$$c = 8.0, K_1 = 200, K_2 = 120, K_3 = 8, \Gamma_1 = 1.2 \cdot I_3 \times 3, \Gamma_2 = 0.05 I_4 \times 4, \Gamma_3 = 0.4 I_8 \times 8, \tilde{\alpha}_{2b} = 2.0, \tilde{\alpha}_{4b} = 5$$

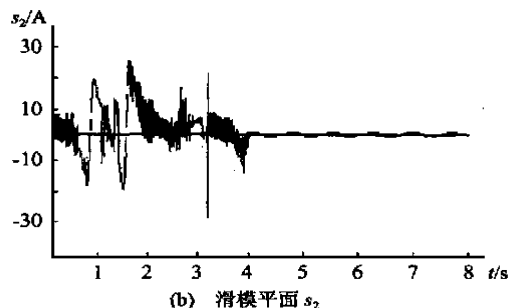
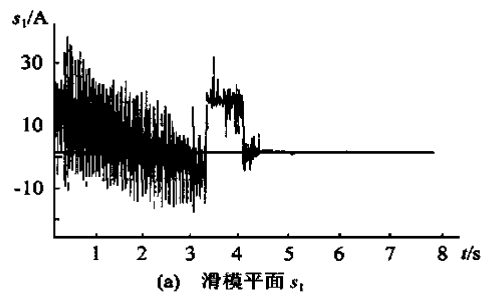
假定逆变器参数的变化在 10% 之内,负载的变化在 30% 之内。

表 1 仿真数据
Tab. 1 Simulation data

额定功率/W	400	额定速度 / (r/min)	3000
电机永磁磁通/Wb	0.167	逆变器输入直流电压/V	160
极对数	2	定子电阻/ Ω	4
额定转矩/N·m	1.247	定子电感/mH	7
转动惯量 / kg·m ²	1.414×10^{-4}	粘滞摩擦系数 / kg·m ² ·s ⁻¹	0.4×10^{-3}

5 结论

对于永磁同步电动机驱动系统,在低速或逆变器调制频率很高时由于死区存在使系统调速性能受到很大的影响甚至导致系统不稳定。本文提出了一种新颖的自适应变结构控制方法用于消除死区造成的影响。由仿真图 3(a)、(b)、(c)、(d)、(e) 可知,在死区存在及系统参数摄动满足一定的条件下自适应变结构控制可完全补偿死区对系统的影响,达到精确的位置跟踪。尽管在设计自适应变结构控制器时没有考虑系统的模型误差和测量误差,然而在系统状态进入



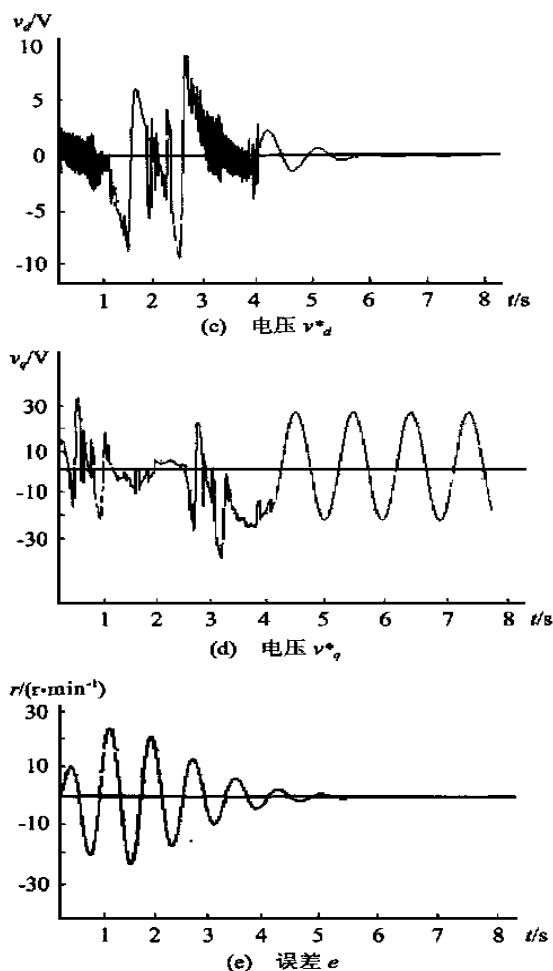


图3 仿真结果

Fig.3 Simulation result

滑模平面之内后变结构控制便可显示出其很强的鲁

棒性并且可以克服因测量不精确而导致的误差。

参考文献:

- [1] Mohan N. Power electronics: inverter application and design[M]. New York:John Wiley & Sons,1989.
- [2] Murai Y, et al. Waveform distortion and correction circuit for PWM inverters with switching lag-time[J]. IEEE Transactions on Industrial Application,1987,23:881-886.
- [3] Wasim K. Adaptive control of ac motor drives with inverter nonlinearities[J]. Int.J. Control,1999,72(9):
- [4] 高为炳(Gao Weibing). 变结构控制理论及设计方法(Variable structure control theory and design)[M]. 科学出版社(Beijing: Science Press),1996.
- [5] Tao, Kokotovic. Adaptive control of systems with actuator and sensor nonlinearities[M]. New York:John Wiley & Sons,1996.

收稿日期:2000-03-16; 改回日期:2000-09-05。

作者简介:

王江(1964-),男,河北唐山人,博士,副教授,研究方向为控制理论与应用,电力电子电气传动等;

王家军(1975-),男,山东东平人,博士研究生,研究方向为控制理论与应用,电力电子与电力传动;

许镇琳(1939-),男,广东汕头人,教授,博士生导师,从事自动化领域的教学和科研,特别是电力传动及计算机控制。

(责任编辑 丁玉瑜)

(上接第36页 continued from page 36)

氮氧化物排放量都有较大的影响。即在其它条件不变的情况下,煤粉越细,氧浓度越高,一次风比率越大,煤粉含氮量越高,则氮氧化物排放量越大。

参考文献:

- [1] 李松庚(Li Songgeng). 混煤综合燃烧特性的实验研究(Experimental study on the comprehensive behavior of combustion of brown blending coals)[D]. 沈阳:东北大学(Shen yang:North-east University),1999.
- [2] 郭嘉,等(Guo Jia, et al). 电厂混煤氧化氮排放特性的试验研究(Study on NO_x emission of blending coals in power plants)[J]. 热

力发电(Thermo Electric Generation),1994,2(4).

- [3] 邱建荣,等(Qiu Jianrong, et al). 混煤氮的热解析出特性及燃料NO_x的形成规律(Pyrogenation separate out character of nitrogen of blending coals and the formation rule of fuel NO_x)[J]. 工程热物理论(Journal of Engineering Thermalphysics),1995,16(1):115-118.

收稿日期:2000-04-06; 改回日期:2000-06-05。

作者简介:

李永华(1968-),男,博士研究生,讲师,从事煤清洁燃烧技术的研究与教学工作。

(责任编辑 贾瑞君)